



GRID REFINE SOLVER



MANUAL

Introdução

O GRS (GRID REFINE SOLVER) é uma ferramenta para geração de malhas computacionais bidimensionais estruturada não ortogonais, desenvolvida para atender às demandas de profissionais e pesquisadores na área de simulação numérica e dinâmica dos fluidos computacional (CFD). A ferramenta foi projetada para ser intuitiva e eficiente, atendendo tanto usuários experientes em geração de malhas quanto aqueles com menos familiaridade no assunto.

Recursos Principais

Definição do Perímetro

- i) Interpolação linear e *spline* cúbico para modelagem precisa de geometrias;
- ii) Quatro métodos distintos de distribuição de pontos com controle de *bias*;
- iii) Sistema flexível de definição de condições de contorno.

Controle e Otimização

- i) Ferramentas de atração de linhas e pontos para maior precisão;
- ii) Sistema de auto refinamento para otimização da malha;
- iii) Suporte à geração de malhas por blocos para geometrias complexas;
- iv) Interface intuitiva para controle de parâmetros da solução numérica.

Análise e Exportação

- i) Ferramentas integradas para análise de qualidade da malha;
- ii) Compatibilidade com os principais formatos utilizados em Métodos Numéricos, Softwares Comerciais de CFD e Programas de Análise de Engenharia.

Documentação Adicional

Para exemplos detalhados e recursos avançados, visite nossa documentação online em: <https://gyllesrs.github.io/GRID-REFINE-SOLVER/>

Este manual fornece instruções passo a passo para utilização do programa, cobrindo operações básicas. Dois exemplos são fornecidos: (a) uma geometria simples; (b) malha formada a partir de dois blocos.

1. SIMPLE GRID TUTORIAL

1.1 Iniciando o Processo

Para começar a geração da malha, clique no botão "**Points**" na interface principal do programa, **Figura 1.1**.

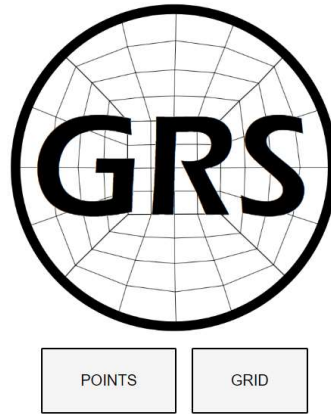


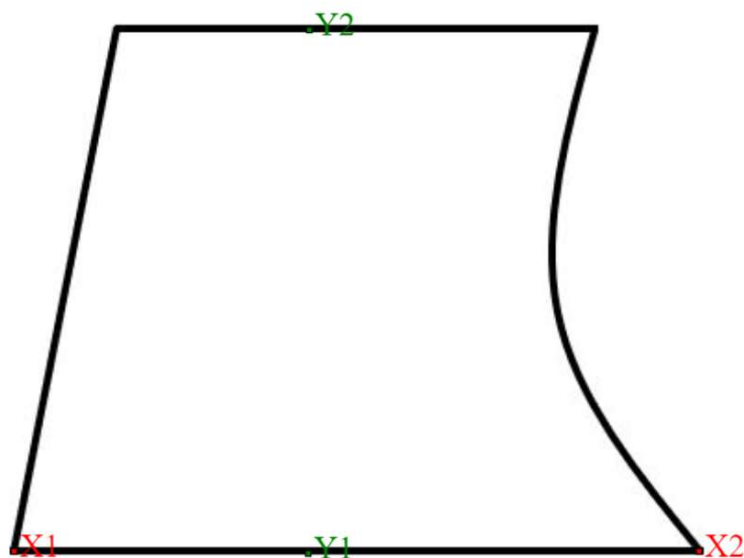
Figura 1.1: Clique em Points para o iniciar a geração de malha.

1.2. Importando a Geometria

Clique em “**Escolha um arquivo**” e selecione a imagem correspondente ao domínio de interesse. Para fins de exemplificação, este manual utiliza uma geometria simples, ilustrada na **Figura 1.2**. A mesma é disponibilizada no Apêndice do presente manual, pode ser útil utilizá-la para um primeiro teste com o **GRS**.

1.3. Calibração das Coordenadas Espaciais

Calibre as coordenadas x e y clicando duas vezes em pontos conhecidos da posição x e mais duas vezes em pontos conhecidos na direção y. Veja o exemplo na **Figura 1.2**.



Calibrate the Axes	
About	
X1	X2
0	1
Y1	Y2
0	0.75
ok	

Figura 1.2: Calibração das coordenadas x e y.

1.4. Definição do Perímetro

Defina o perímetro das quatro arestas do domínio, use o sentido anti-horário. Clique em “EDGE A1” e a defina e sucessivamente até **EDGE A4**, como mostra a **Figura 1.3**. **NOTE QUE UMA FIGURA EXEMPLO É MOSTRADA PARA O USUÁRIO, FIQUE ATENTO AO PROCESSO DE DEFINIÇÃO DE PONTOS.**

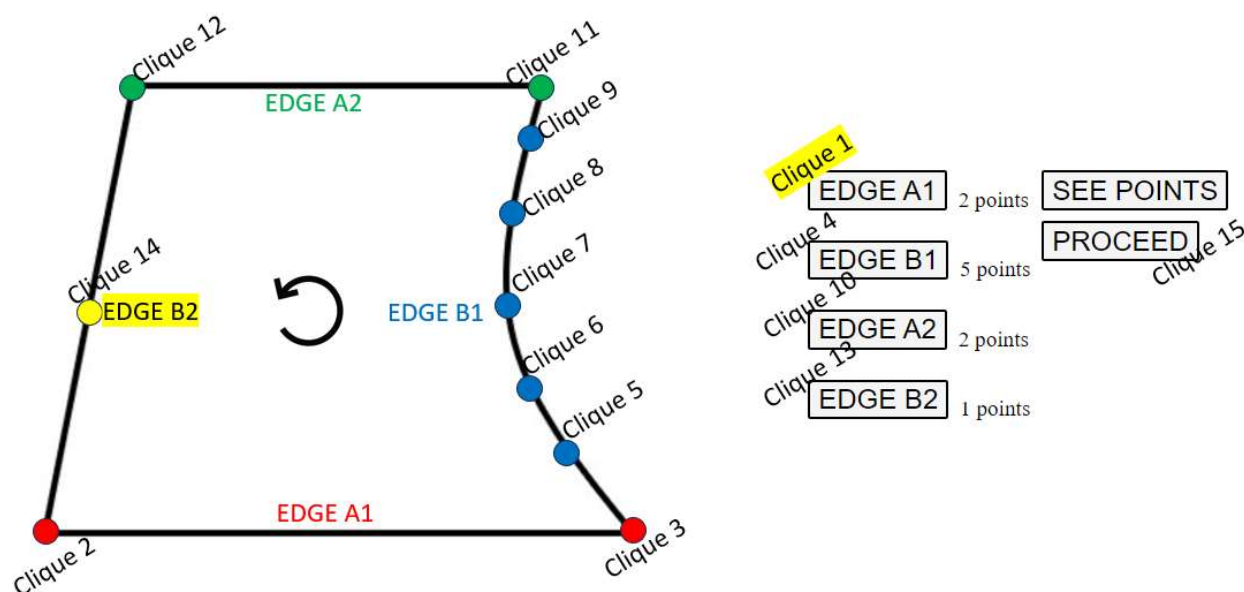


Figura 1.3: Definição das quatro arestas (edges).

EDGE A1 está definido com 2 pontos vermelhos.

EDGE B1 está definido com 7 pontos (1 vermelho, 5 azuis e 1 verde)

EDGE A2 está definido com 2 pontos (2 verdes).

EDGE B2 está definido com 3 pontos (1 verde, 1 amarelo e 1 vermelho).

Os EDGE B1 e B2 aproveitam os pontos das extremidades dos EDGE A1 e A2!

Caso necessário é possível alterar as coordenadas x e y, clicando em “SEE POINTS”.

Finalizado a definição das quatro EDGES, clique em “PROCEED”.

1.5. Refinamento das Arestas

Clique em “REFINING” para definir melhor cada EDGE ou caso julgue que o número de pontos em cada EDGE esteja adequado clique em “PROCEED”, como mostra a **Figura 1.4**.

Neste caso exemplo, considere clicar em “REFINING”. Uma nova janela surgirá com opções de refinamento.

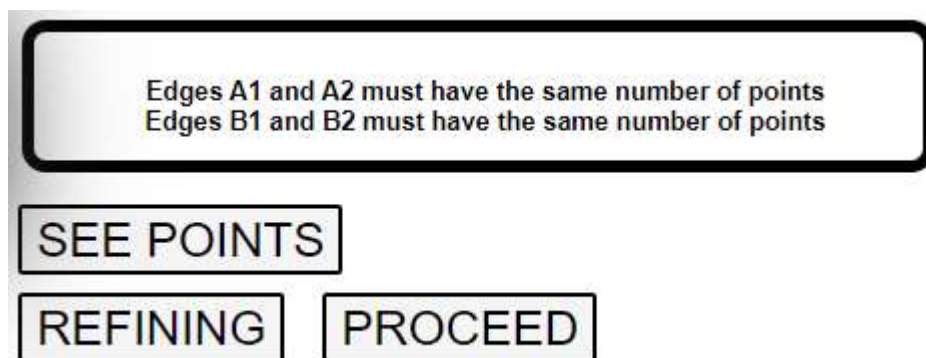


Figura 1.4: Opções para: -visualizar os valores e alterar os valores das coordenadas espaciais (SEE POINTS), - Refinar as arestas (REFINING) e – Continuar avançando (PROCEED).

1.6. Detalhamento das Arestas

Clique em “EDGE A1” e escolha na caixa de ferramenta mostrada na **Figura 1.5** o método de interpolação dos pontos “SPLINE” ou “LINEAR” e o fator de *BIAS*. O mesmo deve ser feito para as outras três EDGES.

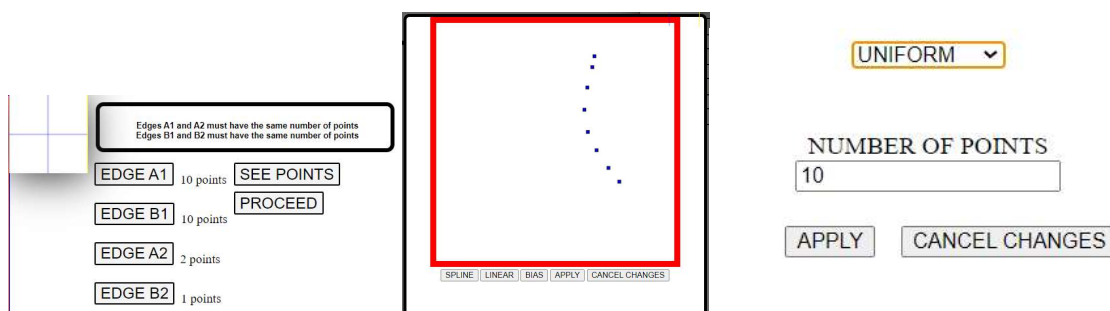


Figura 1.5: Opções de detalhamento das EDGES (arestas).

Existem várias opções de refinamento, teste algumas e veja qual melhor descreve a geometria.

Finalizado este passo, clique em “**PROCEED**”.

1.7. Parâmetros da Solução Numérica

Uma nova janela será disponibilizada, **Figura 1.6**, em que pode-se alterar parâmetros para resolução numérica das equações responsáveis pela definição dos pontos da malha, em geral, não é necessário fazer alterações, apenas em casos muito específicos.

Solution Controls				
Perimeter				
Refinement Ratio				
1				
Sub-relaxation Factor				
1				
Grid Tolerance				
1e-4				
Maximum Number of Cycles				
500				
Maximum number of iterations per cycle for the linear system				
1e3				
Linear System Tolerance				
1e-6				
Atraction				

Boundary Conditions	Neumann		Dirichlet	
	x	y	x	y
Edge A1	☐	☐	☒	☒
Edge B1	☐	☐	☒	☒
Edge A2	☐	☐	☒	☒
Edge B2	☐	☐	☒	☒

Generate Grid

Grid Quality and Save

Figura 1.6: Definição de parâmetros para o controle da solução numérica.

1.8. Geração de Malha

Clique em “**Generate Grid**” para gerar a malha. O resultado da malha é mostrado ao lado, no exemplo em questão o resultado é dado na **Figura 1.7**.

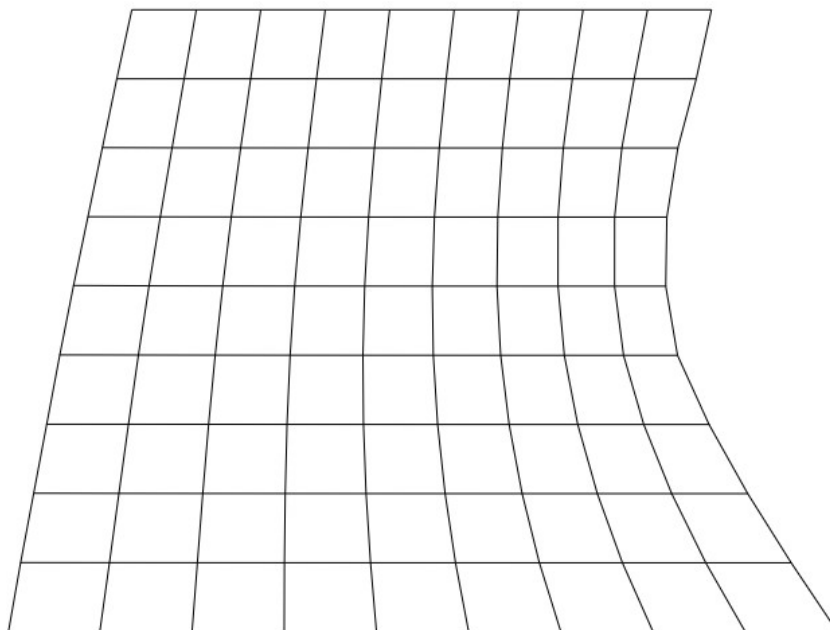


Figura 1.7: Malha Gerada.

1.9. Ajuste do Refinamento

Caso deseja-se obter uma malha mais refinada, basta aumentar o valor do **Refinement Ratio**. Por exemplo, ao definir o “**Refinement Ratio**” como 2, o refinamento será duas vezes maior. Por outro lado, ao utilizar o valor 0.5, o refinamento será reduzido à metade. A **Figura 1.8** ilustra o resultado obtido ao definir o **Refinement Ratio** com o valor 2.

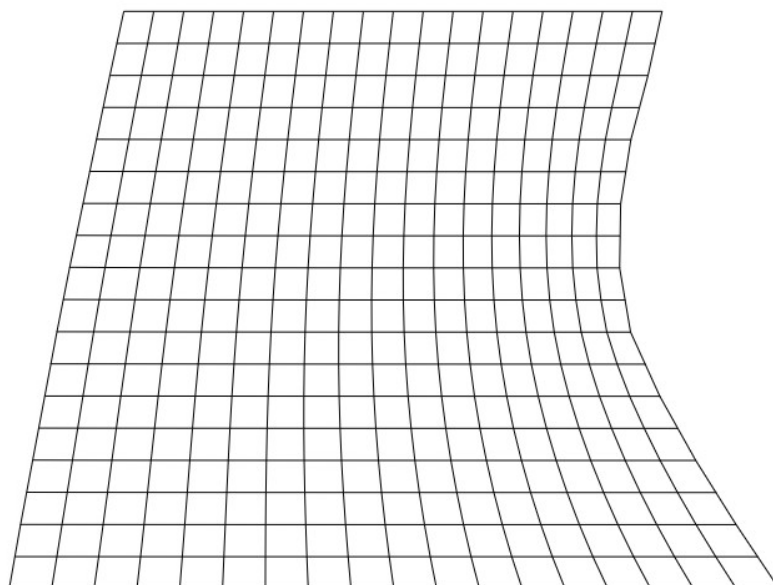


Figura 1.8: Malha refinada usando Refinement Ratio igual a 2.

1.10. Análise de Qualidade e Exportação

Clique em **“GRID QUALITY and SAVE”**. Uma nova janela será exibida, apresentando diversas opções para avaliar parâmetros de qualidade da malha, além de vários formatos disponíveis para salvá-la. Escolha as opções que melhor atendem às suas necessidades, conforme ilustrado na **Figura 1.9**.

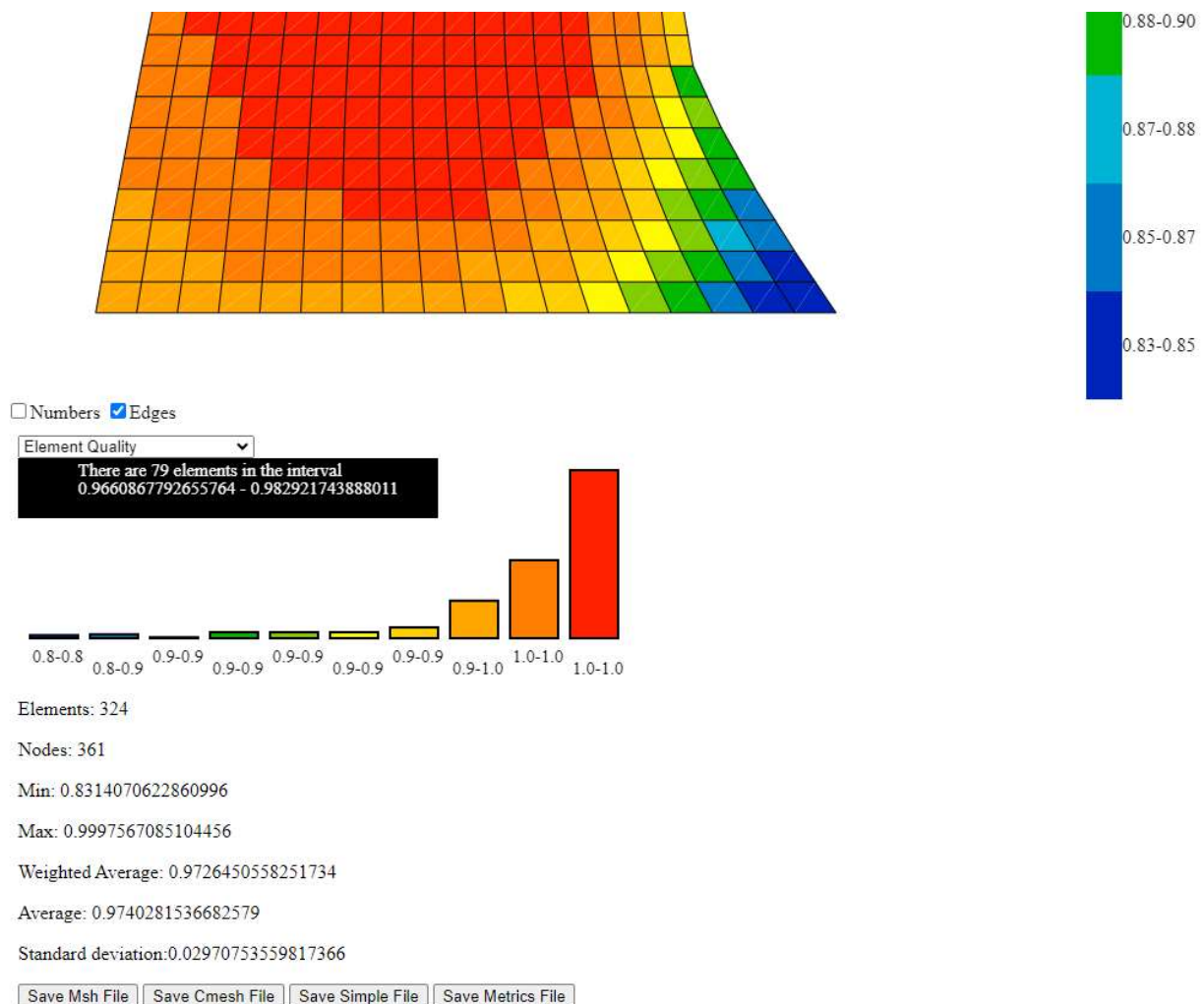


Figura 1.9: Janela de Visualização da qualidade da malha e opções de formatos para armazenamento.

Clique em **“Include the latest generated grid in the files”** para exportar e salvar a malha.

Sobre os tipos de armazenamento:

msh: compatível com Fluent Ansys.

Cmesh: Lista 1: Coordenadas Cartesianas dos vértices das células (volume).

Lista 2: Identificação dos quatro vértices que compõem cada célula (volume) da malha.

Simple: fornece dados tanto dos pontos (vértices) da malha quanto dos volumes (células), sendo especialmente útil para códigos que utilizam o método de volumes finitos em sistemas de coordenadas curvilíneas. A Tabela 1 sumariza as variáveis e métricas que são disponibilizadas com suas respectivas denominações.

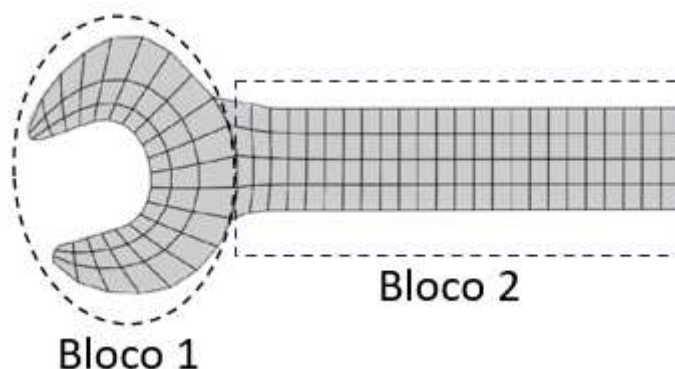
Tabela 1: Variáveis disponíveis no formato Simple.

Variável	Ponto (Vértices)	Volume (célula)
coordenada x	x	xc
coordenada y	y	yc
x_η	xnP	xnV
y_η	ynP	ynV
x_ξ	xeP	xeV
y_ξ	yeP	yeV
η_x	nxP	nxV
η_y	NyP	nyV
ξ_x	exP	exV
ξ_y	eyP	eyV
Jacobiano	JacP	JacV

2. TWO BLOCKS GRID TUTORIAL

É altamente recomendado que o usuário conclua o primeiro tutorial (SIMPLE GRID), pois algumas etapas básicas desta seção serão omitidas.

Neste exemplo, serão apresentadas as opções disponíveis para a geração de malhas de geometrias por meio da sua divisão em blocos. A Figura 2.1 ilustra a geometria utilizada como exemplo, que foi subdividida em dois blocos.



2.1. Gerando o Bloco 1

A criação do primeiro bloco segue o mesmo procedimento do tutorial anterior, portanto, recomenda-se que o usuário o conclua antes de prosseguir. O processo inicia-se com a seleção da figura da geometria e a calibração das coordenadas espaciais, conforme ilustrado na **Figura 2.1**.

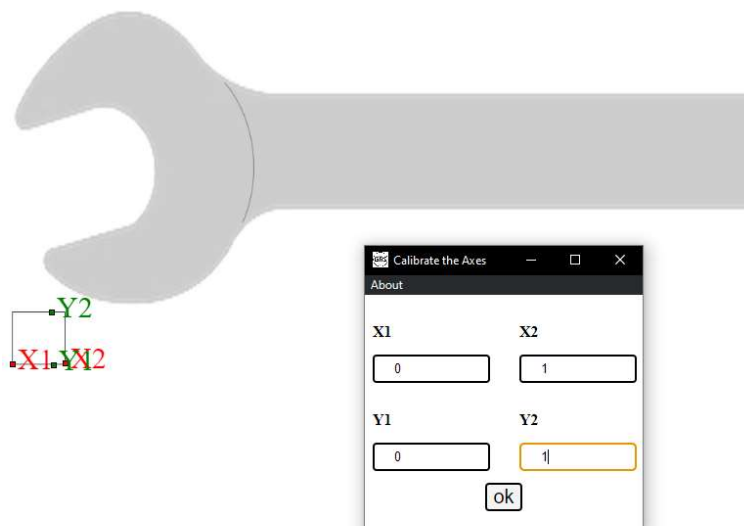


Figura 2.1: Calibração das coordenadas espaciais para o bloco 1.

2.2. Definição do Perímetro

As Figuras 2.2 a 2.4 apresentam a definição do perímetro por meio da escolha dos pontos que compõem as quatro arestas, A1, B1, A2 e B2.

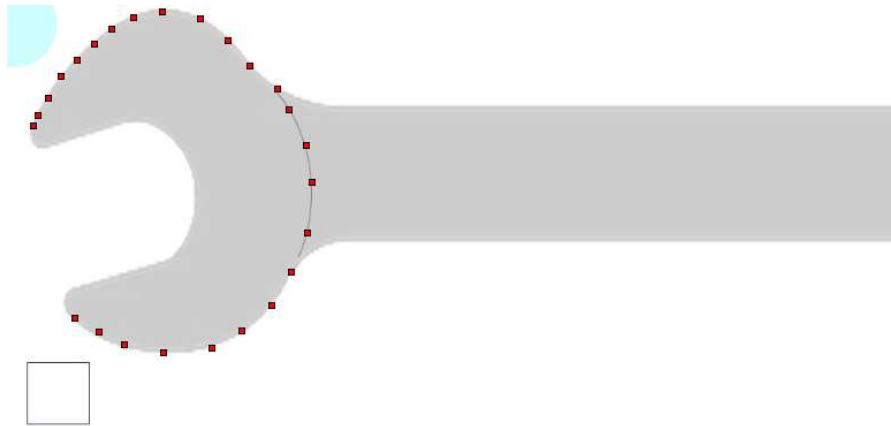


Figura 2.2: Definição da Aresta A1 com 25 pontos (cor vermelha).

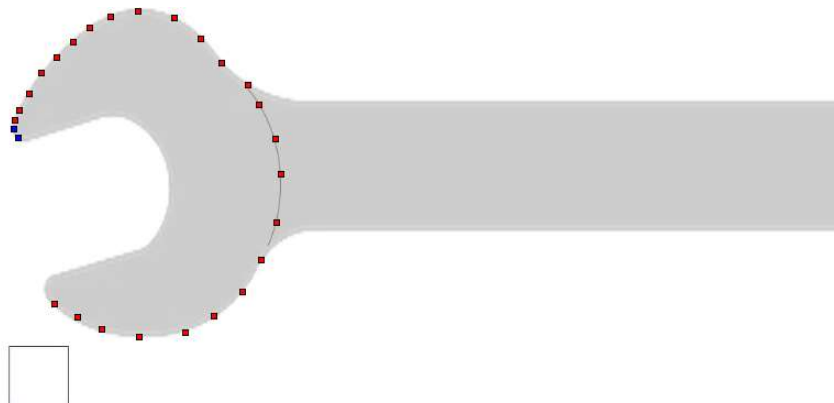


Figura 2.3: Definição da Aresta B1 com 2 pontos (cor azul).

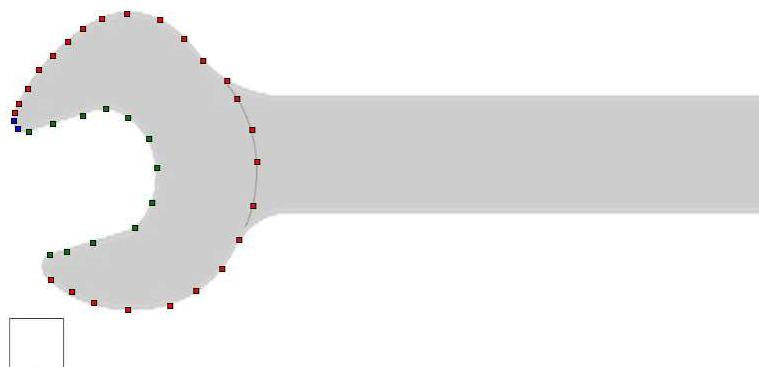


Figura 2.4: Definição da Aresta A2 com 12 pontos (cor verde).

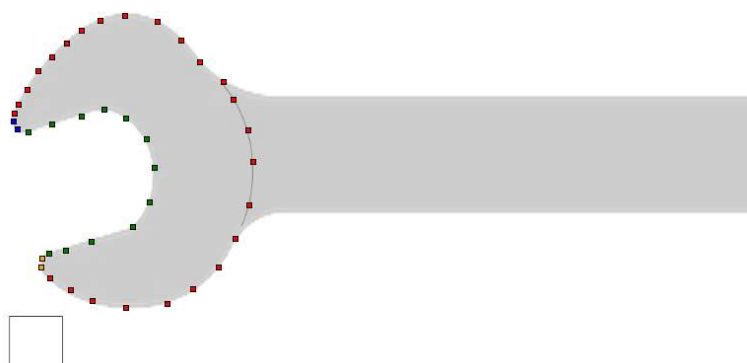


Figura 2.5: Definição da Aresta B2 com 2 pontos (cor amarela).

À esquerda da janela, conforme ilustrado na **Figura 2.6**, são disponibilizadas a visualização dos pontos e a opção de inserção e/ou edição manual dos mesmos.

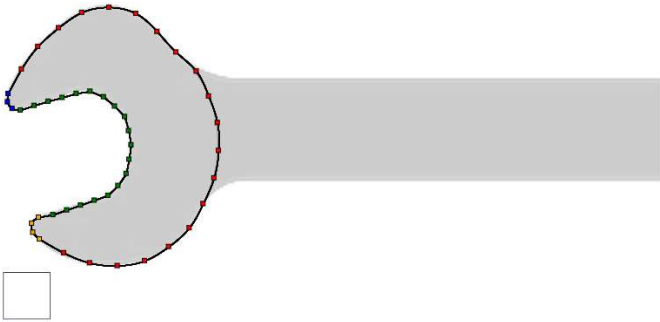
SET PERIMETER POINTS

EDGE A1	25 points	SEE POINTS
EDGE B1	2 points	PROCEED
EDGE A2	12 points	
EDGE B2	2 points	

Figura 2.6: Resumo da definição do perímetro.

2.3. Detalhamento das Arestas

Para as quatro arestas, selecione a opção *Spline* e defina o número de pontos conforme indicado na Figura 2.7, utilizando o método *Bias Uniform*.



SET PERIMETER POINTS

Edges A1 and A2 must have the same number of points
Edges B1 and B2 must have the same number of points

EDGE A1	22 points	SEE POINTS
EDGE B1	4 points	PROCEED
EDGE A2	22 points	
EDGE B2	4 points	

Figura 2.7:

Finalizado este passo, clique em “PROCEED”.

2.4. Finalizando o Bloco 1

Na janela **Grid**, mantenha os valores de controle de solução nos padrões **default**, clique em **"Generate Grid"**, aguarde a resposta e, em seguida, clique em **"Grid Quality"** e **"Save"**, conforme ilustrado na **Figura 2.8**

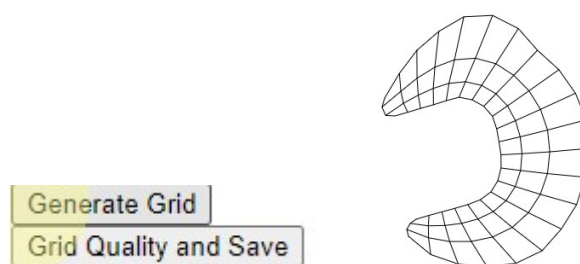


Figura 2.8: Geração da malha do bloco 1.

2.5. Criando Bloco 2

Na próxima janela, é possível visualizar a qualidade das células que compõem a malha. Para criar o segundo bloco, é necessário armazenar o **Bloco 1** na memória do **GRS**. Para isso, clique em **"Include the latest generated grid in the files"**, conforme ilustrado na **Figura 2.9**. Em seguida, acesse a janela **"Points"**, onde a malha do **Bloco 1** será exibida, como mostrado na **Figura 2.10**.

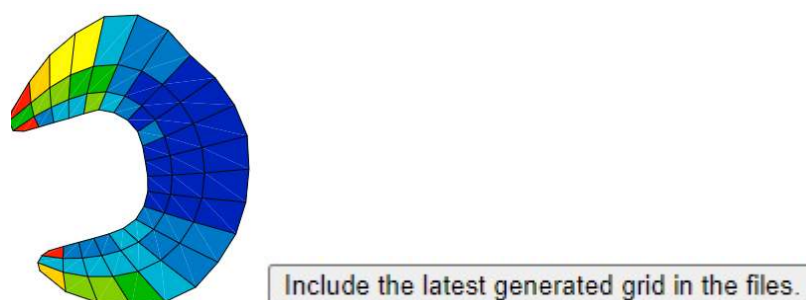


Figura 2.9: Clique em **"Include the latest generated grid in the files"** para iniciar o Segundo bloco.

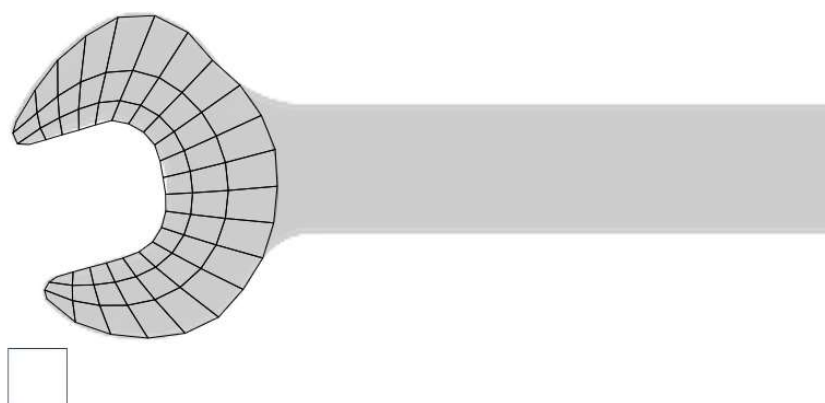


Figura 2.10: Bloco 1 finalizado e início do bloco 2.

2.6. Definição das Aresta do Bloco 2

Alguns pontos da malha do **Bloco 1** serão compartilhados com o **Bloco 2**. Para seleccionar esses pontos, mantenha pressionada a tecla **CTRL** e clique no ponto compartilhado, conforme ilustrado na **Figura 2.11**.

Por exemplo, na definição dos pontos da **Aresta A1 (pontos em vermelho)**, apenas o primeiro ponto é comum aos dois blocos. Assim, dos cinco pontos que compõem essa aresta, somente o primeiro foi selecionado com **CTRL** pressionado, enquanto os outros quatro foram selecionados sem pressionar a tecla **CTRL**.

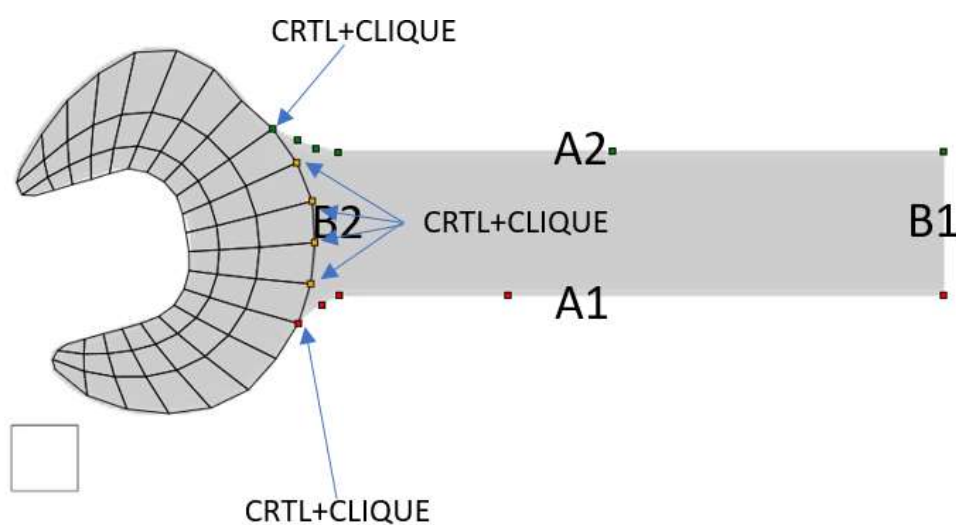


Figura 2.11: Definição do perímetro do Bloco 2.

2.7. Detalhamento das Arestas

Para as quatro arestas, selecione a opção **Linear** e defina o número de pontos conforme indicado na **Figura 2.12**, utilizando o método **Bias Uniform**.

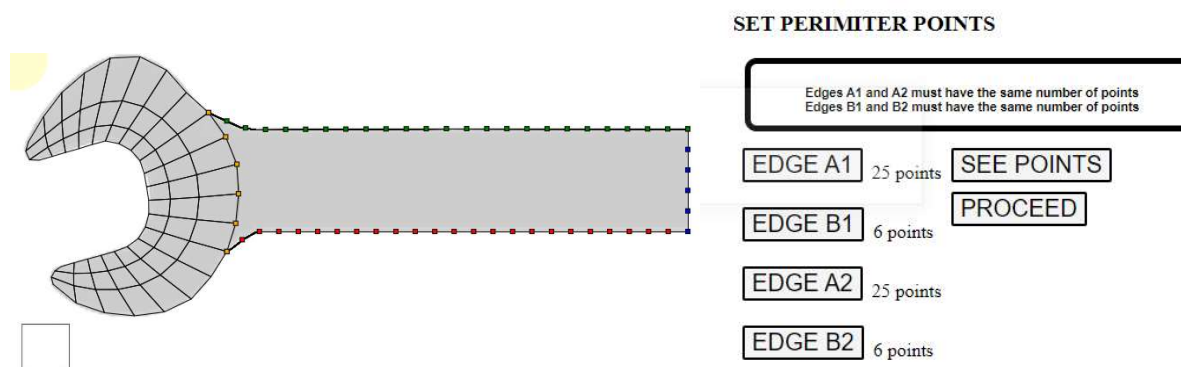


Figura 2.12: Refinamento das arestas do bloco 2.

2.8. Finalizando o Bloco 1

Na janela **Grid**, mantenha os valores de controle de solução nos padrões **default**, clique em "**Generate Grid**", aguarde a resposta e, em seguida, clique em "**Grid Quality**" e "**Save**", conforme ilustrado na **Figura 2.13**.

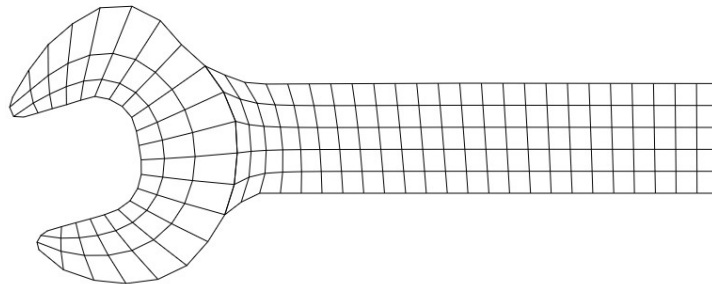


Figura 2.13: Malha gerado para bloco 2 usando valores *default* para a resolução numérica.

Caso deseje as linhas verticais mais alinhadas, altere a condição de contorno para Neumann, conforme mostra a Fig. 2.14

Boundary Conditions	Neumann		Dirichlet	
	x	y	x	y
Edge A1	☐	☐	☒	☒
Edge B1	☐	☐	☒	☒
Edge A2	☒	☐	☐	☒
Edge B2	☐	☐	☒	☒

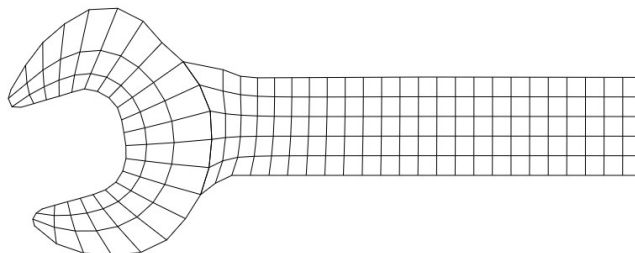


Figura 2.14: Malha gerado para bloco 2 usando valores *default* para a resolução numérica, aplicando condição de contorno de Neumann no EDGE A2.

2.9 Finalizando o Bloco 2

Clique em "**Grid Quality and Save**" para avaliar a qualidade das células da malha gerada, conforme mostrado na **Figura 2.15**.

Em seguida, clique em "**Include the latest generated grid in the files**" para salvar a malha final no formato desejado.

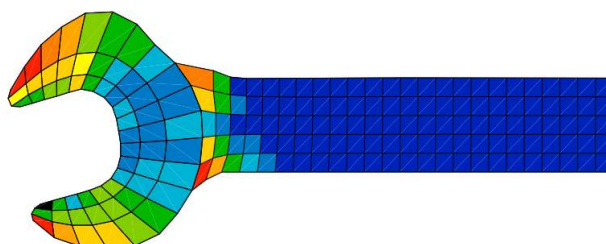


Figura 2.15: Malha final composta por dois Blocos.

FIGURA TESTE SIMPLES

